Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
Khoa Công nghệ Thông tin

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Chương 01

Tổng quan về CNPM

CBGD: Nguyễn Trần Thi Văn

Nội dung

1. Các khái niệm cơ bản
2. Quy trình CNPM
3. Các phương pháp xây dựng PM
4. Công cụ và môi trường phát triển phần mềm
5. Tóm tắt chương

Các khái niệm cơ bản

1. **Phần mềm (software)**
2. Chất lượng phần mềm (software quality)
3. Công nghệ phần mềm (Software Engineering)

Phần mềm

- Phần mềm là một hệ thống các chương trình có thể thực hiện trên máy tính nhằm hỗ trợ các nhà chuyên môn trong từng lĩnh vực chuyên ngành thực hiện tốt nhất các thao tác nghiệp vụ của mình

Lớp phần mềm

- Lớp phần mềm là hệ thống các phần mềm trên cùng lĩnh vực hoạt động nào đó.
- Do cùng lĩnh vực hoạt động nên các phần mềm này thường có cấu trúc và chức năng (công việc mà người dùng thực hiện trên máy tính) tương tự nhau

Lớp phần mềm (2)

STT	Lớp phần mềm	Phần mềm
1	Hỗ trợ giải bài tập	Lượng giác, hình học, giải tích, số học,…
2	Trò chơi	Caro, cờ tướng, cờ vua, xếp hình,…
3	Xếp lịch biểu	Thi đấu, thời khóa biểu, hội nghị,…
4	Xét tuyển	Nhân sự, học sinh lớp 10,…
5	Bình chọn	Sản phẩm, ca sĩ,…
6	Quản lý học sinh	Mầm non, tiểu học, trung học, sinh viên,…
7	Bán hàng	Thuốc tây, máy tính, điện thoại di động,…

Phân loại phần mềm

- **Phần mềm hệ thống:**
  - đảm nhận công việc tích hợp và điều khiển các thiết bị phần cứng
  - tạo ra môi trường thuận lợi để các phần mềm khác và người sử dụng có thể thao tác trên đó
  - người dùng không cần phải quan tâm đến những chi tiết kỹ thuật phức tạp bên dưới

Phân loại phần mềm (2)

- **Phần mềm ứng dụng:**
  - là những phần mềm được dùng để thực hiện một công việc xác định
  - có thể chỉ gồm một chương trình đơn giản hoặc một nhóm các chương trình cùng tương tác với nhau để thực hiện một công việc nào đó

Kiến trúc phần mềm

- **Một phần mềm bao gồm:**
  - Thành phần giao tiếp (giao diện)
  - Thành phần dữ liệu
  - Thành phần xử lý

Kiến trúc phần mềm (2)

- **Thành phần giao tiếp (giao diện):**
  - Cho phép tiếp nhận các yêu cầu về việc muốn thực hiện và cung cấp các dữ liệu nguồn liên quan đến công việc đó
  - Cho phép trình bày các kết quả của việc thực hiện các yêu cầu cho người dùng hoặc điều khiển hoạt động các thiết bị điều khiển

Kiến trúc phần mềm (2)

- Một cách tổng quát, thành phần giao tiếp là hệ thống các hàm chuyên về việc nhập/xuất dữ liệu cùng với hình thức trình bày và tổ chức lưu trữ dữ liệu tương ứng
- Mục tiêu chính của các hàm này là đưa dữ liệu từ thế giới bên ngoài phần mềm vào bên trong hoặc ngược lại

Kiến trúc phần mềm (3)

- **Thành phần dữ liệu:**
  - Cho phép lưu trữ lại (hàm ghi) các kết quả đã xử lý trên bộ nhớ phụ với tổ chức lưu trữ được xác định trước
  - Cho phép truy xuất lại (hàm đọc) các dữ liệu đã lưu trữ phục vụ cho các hàm xử lý tương ứng

Kiến trúc phần mềm (3)

- Một cách tổng quát, thành phần dữ liệu là hệ thống các hàm chuyên về đọc ghi dữ liệu cùng với mô hình tổ chức dữ liệu tương ứng
- Mục tiêu chính của các hàm này là chuyển đổi dữ liệu giữa bộ nhớ chính và bộ nhớ phụ

Kiến trúc phần mềm (4)

- **Thành phần xử lý:**
  - Kiểm tra tính hợp lệ của các dữ liệu nguồn được cung cấp từ người dùng theo các quy trình ràng buộc trong thế giới thực
  - Tiến hành xử lý cho ra kết quả mong đợi theo quy định tính toán có sẵn
  - Việc xử lý dựa trên dữ liệu nguồn từ người sử dụng cung cấp

Kiến trúc phần mềm (4)

- **Một cách tổng quát, thành phần xử lý là hệ thống các hàm chuyên về xử lý tính toán, biến đổi dữ liệu**

Các khái niệm cơ bản

1. Phần mềm (software)
2. **Chất lượng phần mềm (software quality)**
3. Công nghệ phần mềm (Software Engineering)

Chất lượng phần mềm

- Tính đúng đắn
- Tính tiến hóa
- Tính hiệu quả
- Tính tiện dụng
- Tính tương thích
- Tính tái sử dụng

Chất lượng phần mềm

- **Tính đúng đắn: phần mềm cần thực hiện đầy đủ và chính xác các yêu cầu của người dùng**
  - Tính đúng đắn của thuật toán.
  - Tính tương đương của chương trình với thuật toán
  - Chứng minh trực tiếp trong văn bản của chương trình.
  - Tính đúng đắn cũng có thể được khẳng định dần qua việc kiểm thử

Chất lượng phần mềm

- **Tính tiến hóa:**
  - Cho phép người dùng có thể khai báo các thay đổi về qui định với phần mềm tùy theo các thay đổi trong thế giới thực liên quan
  - Sản phẩm có thể mở rộng, tăng cường về mặt chức năng một cách dễ dàng

Chất lượng phần mềm

- **Tính hiệu quả:**
  - Hiệu quả kinh tế hoặc ý nghĩa, giá trị thu được do áp dụng sản phẩm đó
  - Tốc độ xử lý của phần mềm
  - Sử dụng tối ưu tài nguyên của máy tính
  - v.v…

Chất lượng phần mềm

- **Tính tiện dụng:**
  - Dễ học, có giao diện trực quan tự nhiên
  - Dễ thao tác
  - v.v…

Chất lượng phần mềm

- **Tính tương thích:**
  - Trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác có liên quan
    - Giao tiếp nội bộ
    - Giao tiếp bên ngoài

Chất lượng phần mềm

- **Tính tái sử dụng:**
  - Sản phẩm phần mềm có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực theo nhiều chế độ làm việc khác nhau
    - Các phần mềm cùng lớp
    - Các phần mềm khác lớp

Các khái niệm cơ bản

1. Phần mềm (software)
2. Chất lượng phần mềm (software quality)
3. **Công nghệ phần mềm (Software Engineering)**

Công nghệ phần mềm

- **Sự ra đời:**
  - ra đời cùng với sự ra đời của máy tính vào những năm 50 (còn đơn giản)
  - đến khoảng những năm 60, xảy ra "cuộc khủng hoảng phần mềm"
  - hội nghị quốc tế để giải quyết → khai sinh ra ngành Công nghệ phần mềm.

Công nghệ phần mềm (2)

- **Định nghĩa:**
  - Công nghệ phần mềm là một ngành khoa học nghiên cứu về việc xây dựng các phần mềm có chất lượng trong khoảng thời gian và chi phí hợp lý.
  - (các định nghĩa khác xem giáo trình)

Công nghệ phần mềm (3)

- **Đối tượng nghiên cứu:**
  - Quy trình công nghệ phần mềm
  - Phương pháp phát triển phần mềm
  - Công cụ và môi trường phát triển phần mềm

Quy trình CNPM

1. **Các bước cơ bản trong xây dựng phần mềm**
2. **Các quy trình xây dựng phần mềm**

Các bước cơ bản

1. **Xác định**
2. **Phát triển**
3. **Bảo trì (vận hành)**

Quy trình CNPM

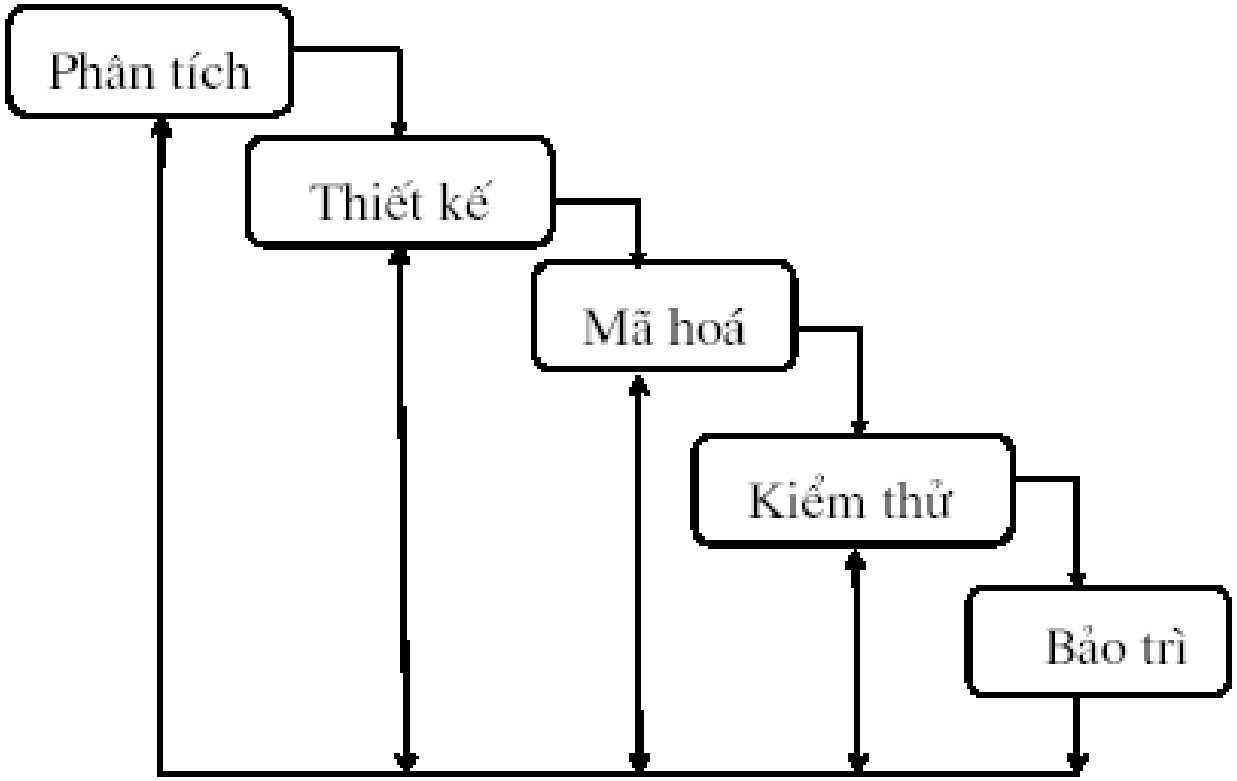
1. Các bước cơ bản trong xây dựng phần mềm
2. **Các quy trình xây dựng phần mềm**

Một số mô hình xây dựng PM

1. Mô hình thác nước (Waterfall)

- 2 giai đoạn: xác định, lập trình
- 3 giai đoạn: xác định, thiết kế, lập trình
- 4 giai đoạn: xác định, phân tích, thiết kế, lập trình
- 5 giai đoạn: xác định, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử

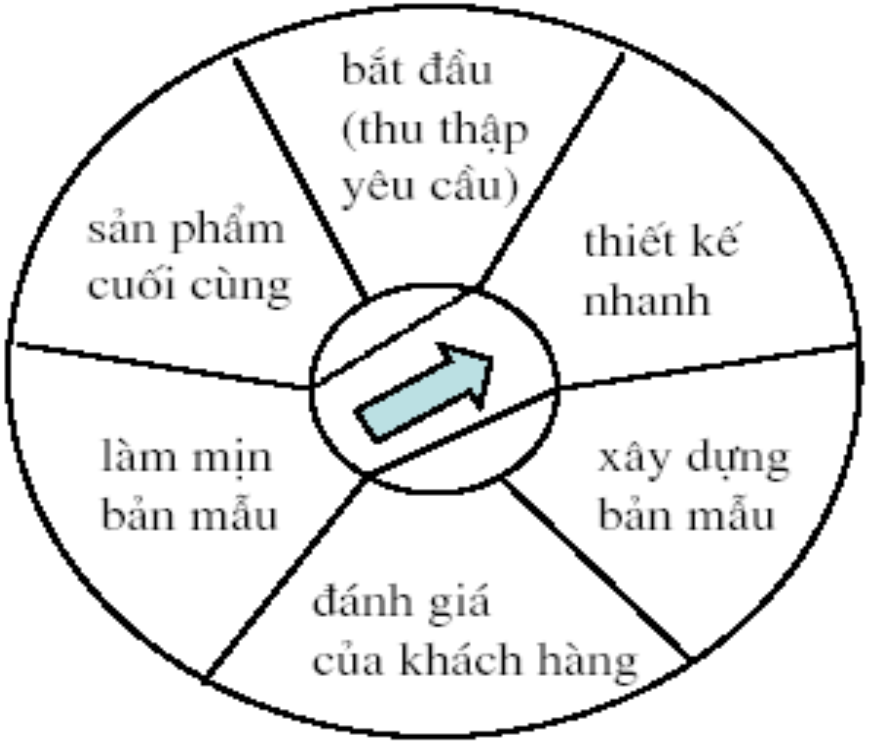
Một số mô hình xây dựng PM



Mô hình vòng đời cổ điển (thác nước)

Một số mô hình xây dựng PM

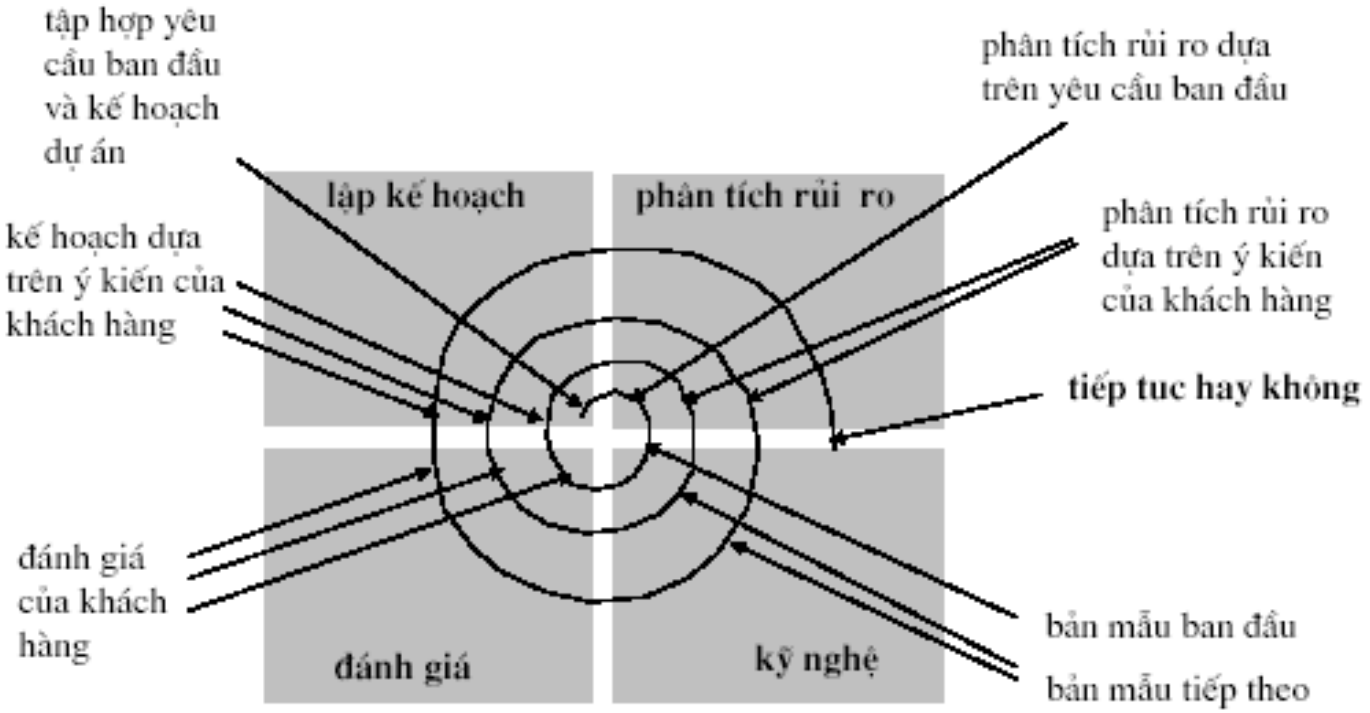
2. Mô hình bản mẫu phần mềm



Mô hình làm bản mẫu

Một số mô hình xây dựng PM

3. Mô hình xoắn ốc



Mô hình xoắn ốc

Các phương pháp xây dựng PM

1. **Tổng quan**
   - Khái niệm
   - Phân loại
2. **Các phương pháp**
   - Cách tiếp cận
   - Cách tiến hành

Các phương pháp xây dựng PM

1. Khái niệm:

- Để tiến hành xây dựng một phần mềm, chúng ta có thể áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Mỗi phương pháp có những ưu và khuyết điểm riêng và phù hợp với từng loại phần mềm cụ thể
- Mỗi phương pháp sẽ có những hướng dẫn cụ thể các công việc cần phải thực hiện trong từng giai đoạn trong quy trình xây dựng phần mềm

Các phương pháp xây dựng PM

2. **Phân loại: được chia làm 02 nhóm khác nhau dựa vào tính chất của công việc cần thực hiện.**

Các phương pháp xây dựng PM

- **Phương pháp xây dựng:**
  - Phương pháp hướng chức năng
  - Phương pháp hướng dữ liệu
  - Phương pháp hướng đối tượng
- **Phương pháp tổ chức quản lý**
  - Xây dựng phương án
  - Tổ chức nhân sự
  - Ước lượng rủi ro, chi phí
  - Lập và theo dõi kế hoạch triển khai.

Các phương pháp xây dựng PM

3. Cách tiếp cận:

- Từ trên xuống (top-down): phân tích
- Từ dưới lên (bottom-up): tổng hợp

Các phương pháp xây dựng PM

4. Cách tiến hành:

- Phương pháp hướng chức năng
- Phương pháp hướng dữ liệu
- Phương pháp hướng đối tượng

Công cụ và MTPTPM

1. Khái niệm
2. Các phần mềm hỗ trợ xây dựng
3. Các phần mềm hỗ trợ tổ chức, quản lý, triển khai

Công cụ và MTPTPM

- **Khái niệm:**
  - là các phần mềm hỗ trợ chính người phát triển trong quá trình xây dựng phần mềm
  - các phần mềm này có tên gọi chung là CASE (Computer-Aided Software Engineering) tools.

Công cụ và MTPTPM

1. Khái niệm
2. **Các phần mềm hỗ trợ xây dựng**
3. Các phần mềm hỗ trợ tổ chức, quản lý, triển khai

Công cụ và MTPTPM

1. Phần mềm hỗ trợ phân tích:

- Công việc hỗ trợ chính
  - Soạn thảo các mô hình thế giới thực
  - Ánh xạ vào mô hình logic
- Các phần mềm: WinA&D, Analyst Pro,…

Công cụ và MTPTPM

2. Phần mềm hỗ trợ thiết kế:

- Công việc hỗ trợ chính
  - Soạn thảo các mô hình logic
  - Ánh xạ vào mô hình vật lý
- Các phần mềm: QuickUML, Power Designer, Enterprise Architect, Rational Software Architect, …

Công cụ và MTPTPM

3. Phần mềm hỗ trợ lập trình:

- Công việc hỗ trợ chính
  - Quản lý các phiên bản (Dữ liệu, chương trình nguồn, giao diện)
  - Biên dịch
  - Gỡ lỗi (debug)
- Các phần mềm: Microsoft Visual Studio, JBuilder, Eclipse, Netbeans, …

Công cụ và MTPTPM

4. Phần mềm hỗ trợ kiểm chứng:

- Công việc hỗ trợ chính
  - Phát sinh tự động các bộ dữ liệu thử nghiệm
  - Tự động thực thi dữ liệu thử
  - Phát hiện lỗi
- Các phần mềm: Test Manager, Jmeter, QuickTest Pro, ANTS, Webserver Stress Tool, …

http://www.softwaretestingclass.com/software-testing-tools-list/

Công cụ và MTPTPM

1. Khái niệm
2. Các phần mềm hỗ trợ xây dựng
3. **Các phần mềm hỗ trợ tổ chức, quản lý, triển khai**

Công cụ và MTPTPM

1. **Xây dựng phương án:**
   - **Công việc hỗ trợ chính**
     - Tạo lập phương án
     - Dự đoán rủi ro
     - Tính chi phí
   - **Các phần mềm: MS Project, Ace Project, ManagePro, …**

     http://www.infogoal.com/pmc/pmcswr.htm

Công cụ và MTPTPM

2. Lập kế hoạch:

- Công việc hỗ trợ chính
  - Xác định các công việc
  - Phân công
  - Lập lịch biểu
  - Theo dõi thực hiện
- Các phần mềm: MS Project, ThinMind, VIP Organizer, …

Tóm tắt chương

1. Một số khái niệm cơ bản: phần mềm, lớp phần mềm, kiến trúc phần mềm, chất lượng phần mềm, công nghệ phần mềm.
2. 03 mô hình phát triển phần mềm: thác nước, theo mẫu và xoắn ốc

Tóm tắt chương (2)

3. Các phương pháp xây dựng phần mềm: hướng chức năng, hướng dữ liệu và hướng đối tượng
4. Một số công cụ và môi trường phát triển phần mềm



HẾT CHƯƠNG 1